招投标智能技能运行结果报告

AI 赋能铁道移动通信课程建设及智能体开发与应用课程资源建设（二次）

项目	内容	项目	内容
项目编号	N5100012026002044	采购人	四川铁道职业学院
采购方式	竞争性磋商	最高限价	650,000.00 元
服务期	合同签订之日起 300 日	响应有效期	不少于 90 天
投标主体	四川省科智汇川人工智能科技有限责任公司	当前状态	不可直接提交

本报告由招投标智能技能自动生成。技能严格遵循原文优先、证据绑定、废标与评分分离三项约束；凡无企业证据支撑的内容一律标记，不予推断。

一、工作台运行概况

工作台文件	条目数	产出角色	作用
01_要求矩阵	30	投标助理	招标要求 → 响应 → 证据映射
02_废标项清单	12	投标助理	无效响应风险条目
03_评分点清单	7	投标助理	分值结构与符号核对
04_任务清单	14	投标助理	可执行任务拆解
10_证据索引	15	文档秘书	证据编号与适用条款
11_资料缺口清单	19	文档秘书	缺失资料与影响范围
30_提纲及初稿	5	售前助手	提纲、方案、应答表初稿
40_问题清单	11	文档审查员	三级问题与回流目标
41_附件签章检查表	12	文档审查员	附件齐备与盖章位置

二、评分结构与符号核对

评分项	分值	属性	当前得分条件

SCORE-001	48	客观	完全满足得 48 分；★不得负偏离；▲每项扣 1.5 分（12 项）；●每项扣 0.5 分（10 项）；█每项扣 5 分（3 项）；无符号每项扣 0.4 分（25 项）
SCORE-002	15	客观	提供备案查询截图、教育部公示截图、课程链接清单及同一平台截图；数量分档 6/8/10/12/15 分
SCORE-003	7	客观	每个相关软件著作权证书 0.25 分，最多 7 分
SCORE-004	5	客观	2023-01-01 至投标截止日，每个教学资源开发/数字教材制作项目 1 分；合同关键页齐全
SCORE-005	9	主观	必须包括整体建设计划、课程资源建设流程、课程智慧升级建设流程、资源建设人员配置表、智慧课程人员配置表、项目运行培训方案
SCORE-006	6	主观	必须包括售后服务团队人员配置、保障方案、到场时间、管理办法
SCORE-007	10	客观	报价得分=(基准价/评审价)×10 分；报价由企业人工决策

[已确认] 符号计数核对：▲12、●10、█3，与第五章评分细则声明完全一致。

[已确认] 关键技术条款：650,000 元限价、不接受联合体、90 天有效期、5% 履约保证金、300 日服务期、40%+60% 付款、30 分钟解密。

[合理拟定] 主观分（实施 9 分 + 售后 6 分）可通过文字质量争取；客观分（技术 48 分、履约 22 分、业绩 5 分）必须依赖企业真实证据。

三、废标与无效响应风险

编号	风险	必须动作	状态
VOID-001	未满足一般资格条件	投标响应函逐项承诺并电子签章	待人工
VOID-002	未满足中小企业专门采购要求	提供真实有效的中小企业声明函	待人工
VOID-003	联合体响应	仅以四川省科智汇川人工智能科技有限责任公司单独响应	待人工
VOID-004	超预算/最高限价	报价表唯一报价不得超过 650,000.00 元	待确认
VOID-005	响应有效期不足	投标响应函明确不少于 90 天	待人工

VOID-006	未按要求编制、签章、加密	平台操作并保留提交前检查记录	待人工
VOID-007	未在规定解密时间完成解密	安排专人在线解密并准备备用终端	待人工
VOID-008	未响应★技术实质性要求	服务应答表逐条无负偏离	待人工
VOID-009	未提交教材出版承诺	单独承诺函并加盖公章	待人工
VOID-010	未响应服务期限	服务应答表无偏离	待人工
VOID-011	未响应服务地点	服务应答表无偏离	待人工
VOID-012	最后报价非唯一或超过最高限价	最后报价前人工复核并电子签章	待确认

[已确认] 评分项未满足通常按细则扣分；除非同时标注 ★，不得误判为废标项。技能已将两类条目强制分表，校验脚本会拦截混表。

四、资料缺口

编号	缺少资料	影响条款/评分点	缺失后果
GAP-001	营业执照副本	REQ-001	资格无法核验
GAP-002	中小企业身份及声明函信息	REQ-006、VOID-002	可能资格审查不通过
GAP-003	财务制度、纳税和社保资料	REQ-002 至 REQ-004	资格证明不足
GAP-004	无重大违法记录确认	REQ-005	资格承诺无法确认
GAP-005	数字证书与电子印章可用性	REQ-011、REQ-012	无法完成提交/解密
GAP-006	课程平台备案截图与教育部公示截图	SCORE-002	履约能力课程数量分无法取得
GAP-007	国家级课程链接清单	SCORE-002	履约能力评分无法核验
GAP-008	虚拟仿真相关软件著作权证书	SCORE-003	最多 7 分无法取得
GAP-009	2023 年 1 月 1 日后的类似业绩合同	SCORE-004	最多 5 分无法取得
GAP-010	技术功能截图集	SCORE-001、REQ-017 至 REQ-024	技术项扣分或无法证明满足
GAP-011	真实系统现场演示环境	SCORE-001	演示项可能不得分
GAP-012	三级等保备案证明	REQ-023	技术要求无法佐证
GAP-013	跨域同步课堂至少 5 个案例	REQ-020	[redacted]项扣 5 分并承诺无法支撑
GAP-014	教材 ISBN 及三审三校承诺函	REQ-016、VOID-009	★要求可能无效响应
GAP-015	直播教室改造与互动验证承诺	REQ-018	[redacted]项证据缺失
GAP-016	课程评审免密主页及数据截图	REQ-019	[redacted]项证据缺失
GAP-017	资源建设人员配置真实名单	SCORE-005	实施方案被判缺项或缺陷
GAP-018	售后团队、到场时间和服务承诺	SCORE-006	售后方案被判缺项或缺陷
GAP-019	最终报价与成本测算	REQ-008、SCORE-007	报价无效或竞争力不足

[待补充] 当前最大风险不是方案文字，而是企业证据缺口。在 GAP-001、GAP-002、GAP-005、GAP-014 关闭之前，不应提交响应文件。

五、审查结论与问题分布

问题级别	数量	含义	处理要求
阻断	4	可能导致无效响应	必须关闭后方可提交
重大	6	影响得分或响应完整性	需补证据或修改内容
一般	1	格式与措辞	定稿前统一处理

[待人工] 当前阶段为 GATHER（资料补充）。11 个阻断与重大问题未关闭，项目状态判定为不可直接提交。

六、项目实施方案（评分细则 9 分项）

[已确认] 本章覆盖评分细则要求的六个组成部分，对应 SCORE-005；缺一项扣 1.5 分，每处缺陷扣 0.75 分。

项目实施方案

[已确认] 本章对应第五章评分细则"项目实施方案"9 分，包含六个组成部分。招标依据：采购项目名称"AI 赋能铁道移动通信课程建设及智能体开发与应用课程资源建设（二次)"，采购人四川铁道职业学院，服务地点四川铁道职业学院成都校区，服务期自合同签订之日起 300 日。

1. 项目整体建设计划

1.1 建设目标

[合理拟定] 本项目建设目标可归纳为"一套平台、三类资源、四类智能体、一个验收"：

[合理拟定] 一套平台：课程资源与虚拟仿真资源运行于同一平台、统一入口、统一后台管理，避免两套割裂系统

[合理拟定] 三类资源：数字化课程资源库、技能图谱与知识图谱、虚拟仿真实践资源

[合理拟定] 四类智能体：助教、助学、助管智能体及 AI 助教形象

[合理拟定] 一个验收：按磋商文件、响应文件及合同约定完成 300 日服务期内的建设与运维

1.2 分阶段实施计划

[合理拟定] 结合 300 日服务期，建议按五阶段推进。各阶段起止时间以合同签订日为 T0 相对表述，实际日历日期由采购人确认后填列。

[待确认] 各阶段实际日历日期、里程碑交付物数量与并行穿插安排，需由项目负责人结合采购人教学计划和企业产能确认后填列。

1.3 项目组织与沟通机制

[合理拟定] 拟设立三层沟通机制：

[合理拟定] 决策层：项目负责人与采购人项目负责人，就里程碑、重大变更和风险事项进行决策

[合理拟定] 执行层：课程负责人、技术负责人与采购人对应科室，按周对接任务与问题

[合理拟定] 作业层：资源开发组、平台开发组、虚仿开发组，按日同步进度

[合理拟定] 拟在项目目录中建立"问题台账""风险台账""变更台账"三本账，每周更新，随验收资料一并归档。

2. 课程资源建设流程

2.1 流程设计

[合理拟定] 针对《铁路移动通信系统应用与维护》课程，覆盖原理、关键技术、系统架构、业务应用、主要设备及维修设计等教学模块，课程资源建设拟按"标准解析—结构拆解—资源制作—审核加工—发布上线"五步闭环执行。

2.2 资源类型与交付

[合理拟定] 拟交付的资源类型包括：数字教材、微课视频、课件、习题与题库、课程案例、实训任务书、课程思政与意识形态审核材料。

[待补充] 各类资源的具体数量（教材册数、微课条数、题库题量、案例数量）须在第一阶段资源清单确认后填列，目前无企业产能数据支撑，不得给出估算值。

2.3 教材出版专项

[已确认] 采购需求第三章 3.2 第九项要求：教材须申领正规电子 ISBN 书号，严格执行出版三审三校、意识形态与版权全审核流程，符合国家数字教材制作、封装标准，内嵌微课、习题、图谱等配套数字资源，并配合校方完成教材迭代更新，交付完整出版档案与合规检测材料。

[合理拟定] 拟按"选题论证—三审三校—版权与意识形态审核—数字资源封装—ISBN 申领—平台上架"流程推进，并同步归档出版档案与合规检测材料。

[待确认] 由谁作为 ISBN 申领主体、出版单位选择、是否成立项目出版专项组，需由企业项目负责人和法务确认后写入定稿。

3. 课程智慧升级建设流程

3.1 建设内容

[合理拟定] 围绕采购需求第三章 3.2 第一至四项，课程智慧升级拟包含四部分：多维立体数字化资源库、知识图谱、技能图谱、助教助学助管智能体，并与虚拟仿真资源、微信小程序形成联动。

3.2 实施流程

3.3 对接与验证

[合理拟定] 拟依据采购需求完成以下对接并留存验证记录：微信小程序一键登录与学习数据互通、虚拟仿真与共享课程双向跳转、AI 助教在主页与虚仿过程中的调用、学习记录与实验图谱在智慧课程主页呈现。

[待确认] 微信小程序、教育部跨域同步课堂平台、国家高等教育智慧教育平台的对接资质与账号条件，需由技术负责人确认；无法确认前不得在应答表中写"完全满足"。

4. 资源建设人员配置表

[已确认] 本项为评分细则明确要求的组成部分，需以真实人员资料填充，人员姓名、职称、证书须与社保或劳动关系证明一致。

5. 智慧课程人员配置表

[待补充] 上表全部人数、姓名、职称与证书信息均需企业提供真实资料，并与投标文件其他章节保持一致。填写前须核对评分细则"缺陷"定义：项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求不相关、仅有框架或标题，均按缺陷扣分。

6. 项目运行培训方案

6.1 培训对象与内容

[合理拟定] 拟按对象分层开展四类培训：

6.2 培训实施与考核

[合理拟定] 培训拟采用"讲解—演示—实操—考核—答疑"五步法，每类培训形成签到表、培训材料、操作手册与考核记录，并纳入验收资料。

[合理拟定] 培训后拟提供操作手册、视频录屏与常见问题清单，便于采购人在项目结束后自主运维。

[待补充] 培训次数、培训课时、培训场次、培训地点与培训材料份数，需结合企业服务能力与采购人场地安排确认后填列。

7. 项目风险与应对

[合理拟定] 拟识别并应对以下主要风险：

初稿限制

[待补充] 本方案中的资源数量、人员名单、日历日期、平台能力承诺尚无企业证据支撑，不得直接纳入最终响应文件定稿。

[禁止直接使用] 任何"已建成""已上线""已通过国家级评审"等表述，在未取得对应证据编号前不得写入投标文件。

七、售后服务方案（评分细则 6 分项）

[已确认] 本章覆盖评分细则要求的四个组成部分，对应 SCORE-006。

售后服务方案

1. 售后服务团队人员配置

[待补充] 售后服务团队姓名、岗位、联系方式、技术方向和驻场/远程安排，需企业提供真实人员资料。

2. 售后服务保障方案

[合理拟定] 售后服务拟建立问题受理、分级响应、远程诊断、现场处理、结果确认和闭环回访机制，并对平台运行、课程资源、智能体和虚拟仿真资源分别建立服务记录。

[待确认] 服务受理渠道、响应时限、现场到场时限、免费服务范围和服务期内升级策略，需项目负责人确认后写入承诺。

3. 售后服务到场时间

[待确认] 采购文件要求提供售后服务到场时间，但企业尚未提供可承诺的到场时限。不得自行填写小时数或工作日数。

4. 售后服务管理办法

[合理拟定] 拟采用工单编号管理，每个问题记录提出时间、问题描述、责任人、处理措施、验证结果和关闭时间；重大问题升级至项目负责人并形成专项记录。

[待补充] 工单系统名称、服务团队名单、备件/软件升级规则和项目验收后的持续服务安排需企业确认。

初稿限制

[禁止直接使用] 任何“7×24 小时”“2 小时到场”“永久免费升级”等具体承诺，当前没有企业证据和授权，不得直接写入投标文件。

八、技能约束与校验结果

约束机制	作用	校验方式
原文可追溯	每条要求带原文、章节、页码、符号、风险等级	人工审查
废标评分分离	防止无效条款与得分条款混淆	校验脚本拦截
符号计数核对	▲12 ●10 ■3 与细则一致	校验脚本
内容标记强制	方案正文必须带五级标记	校验脚本
证据绑定	企业事实必须绑定证据编号	证据索引
问题分类回流	按 ANALYZE/GATHER/DRAFT 分流	审查员判定
放行门槛	阻断问题未关闭禁止进入提交	总控状态机

[已确认] 校验命令：python skills/scripts/validate_workbench.py projects/N5100012026002044；输出 errors 为空方为合规。

九、下一步行动

[待补充] 补齐企业证明资料：营业执照、中小企业声明信息、软著证书、业绩合同、产品截图、三级等保备案、承诺函。

[待确认] 企业决策报价与成本测算，确认不超过 650,000 元。

[待确认] 确认人员配置名单与售后到场时限，方可写入实施方案定稿。

[待人工] 完成数字证书与电子印章准备，落实 30 分钟解密值守安排。